📘 شرح وحلول تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية — الفصل الخامس (Control Valves & Regenerative Circuits)

جامعة بدر بالقاهرة (BUC) — كلية الهندسة (قسم الميكاترونكس والطاقة) — كورس Fluid Power Systems (MEC 431)

👩‍🏫 أستاذ المقرر: أ.د. زياد أحمد إبراهيم

👷‍♂️ إعداد وشرح: م. محمد زيدان (Eng. Moh Zedan)

📌 الموضوع: صمام الأمان (PRV) + الدائرة التفاضلية الاسترجاعية (Regenerative Circuit)

1️⃣ المسألة الأولى: صمام الأمان البسيط (Simple Pressure Relief Valve — Cracking vs. Full Pump Flow Pressure)

Problem Statement (from Textbook):

A pressure relief valve contains a poppet with a **0.75 in²** area on which system pressure acts. During assembly a spring with a spring constant of **2500 lb/in** is installed to hold the poppet against its seat. The adjustment mechanism is then set so that the spring is initially compressed **0.20 in** from its free-length condition. In order to pass full pump flow through the valve at the PRV pressure setting, the poppet must move **0.10 in** from its fully closed position. Determine the:

a. Cracking pressure **b.** Full pump flow pressure (PRV pressure setting)

📖 **ترجمة وفهم المسألة بالعربي:**

يحتوي صمام أمان (Pressure Relief Valve - PRV) على عنصر غلق مخروطي/كروي (Poppet) مساحة مقطعه المعرضة لضغط النظام هي **A = 0.75 in²**. أثناء التجميع تم تركيب ياي (زنبرك) ثابت صلابته **k = 2500 lb/in** لتثبيت الـ Poppet على قاعدته (Seat). تم ضبط مسمار المعايرة بحيث يكون الياي مضغوطاً مبدئياً مسافة **S_0 = 0.20 in** من طوله الحر (وهو مغلق تماماً). ولكي يمرر الصمام تدفق المضخة بالكامل (Full Pump Flow) عند أقصى ضغط ضبط، يجب أن يتحرك الـ Poppet مسافة إضافية **ΔS = 0.10 in** من موضع الإغلاق. المطلوب حساب:

(أ) ضغط بداية الفتح (Cracking Pressure) | (ب) ضغط مرور التدفق الكامل للمضخة (Full Pump Flow Pressure / PRV Setting)

💡 **الفكرة الهندسية (الزتونة — ليه فيه ضغطين مختلفين في الـ Simple Relief Valve؟):**

في صمام الأمان ذي التأثير المباشر (Direct-Acting PRV)، الياي بيكون مضغوط مسافة مبدئية **S_0** قبل ما السيستم يشتغل أصلاً (Preload). أول ما ضغط الزيت يوصل لقيمة تتغلب على قوة الياي المبدئية دي، الـ Poppet يبدأ يترفع شعرة صغيرة عن القاعدة ويهرب نقط زيت — اللحظة دي اسمها **ضغط التصدع أو بداية الفتح (Cracking Pressure)**.

لكن عشان الصمام يفتح فتحة كبيرة تعدي تدفق الطلمبة كله (**Full Pump Flow**) لما الأسطوانة تقف في آخر المشوار، الـ Poppet لازم يطلع لفوق مسافة إضافية **ΔS**، وده بيضغط الياي أكتر (**$S_{total} = S_0 + \Delta S$**)، فالضغط في السيستم بيعلى فوق الـ Cracking Pressure بمقدار اسمه **Pressure Override**!

1. الطول الحر للياي (Free Length)

الاستطالة/الانضغاط S = 0 in

F_{spring} = 0 lb

قبل ربط مسمار الضبط

2. لحظة بداية الفتح (Cracking)

انضغاط مبدئي S_0 = 0.20 in

F = 2500 × 0.20 = 500 lb

P_{crack} = 500 / 0.75 = 667 psi

3. التدفق الكامل (Full Pump Flow)

انضغاط كلي S = 0.20 + 0.10 = 0.30 in

F = 2500 × 0.30 = 750 lb

P_{full} = 750 / 0.75 = 1000 psi

✅ **خطوات الحل بالتفصيل (Step-by-Step Solution):**

أولاً: المطلوب (a) حساب ضغط بداية الفتح (Cracking Pressure):

قوة الياي (F) تساوي حاصل ضرب ثابت الياي (k) في مسافة الانضغاط من الطول الحر (S). عندما يكون الصمام مغلقاً تماماً وعلى وشك الفتح، تكون مسافة الانضغاط المبدئية هي **S = 0.20 in**:

$$F_{spring\ (closed)} = k \times S_{initial} = 2500\ lb/in \times 0.20\ in = 500\ lb$$

لكي يصبح الـ Poppet على وشك الفتح (Verge of opening / Cracking)، يجب أن تتساوى القوة الهيدروليكية للزيت مع قوة الياي (500 lb):

$$Hydraulic\ Force = Spring\ Force \implies p_{cracking} \times A = 500\ lb$$
$$p_{cracking} \times (0.75\ in^2) = 500\ lb \implies p_{cracking} = 500 / 0.75 = 666.67\ psi \approx 667\ psi$$

إجابة (a): ضغط بداية الفتح $p_{cracking} = 667\ psi$

ثانياً: المطلوب (b) حساب ضغط التدفق الكامل للمضخة (Full Pump Flow Pressure / PRV Setting):
عندما يتحرك الـ Poppet مسافة إضافية من موضع إغلاقه ليسمح بمرور كامل تدفق المضخة، يصبح إجمالي انضغاط الياي من طوله الحر هو **0.10 in**:

$$S_{total} = S_{initial} + \Delta S = 0.20\ in + 0.10\ in = 0.30\ in$$
$$F_{spring\ (full\ flow)} = k \times S_{total} = 2500\ lb/in \times 0.30\ in = 750\ lb$$

وبمساواة القوة الهيدروليكية بقوة الياي الجديدة (750 lb):

$$p_{full_pump_flow} \times A = 750\ lb \implies p_{full_pump_flow} \times (0.75\ in^2) = 750\ lb$$
$$p_{full_pump_flow} = 750 / 0.75 = 1000\ psi$$

إجابة (b): ضغط التدفق الكامل $p_{full_pump_flow} = 1000\ psi$ (أعلى بـ 333 psi أو 50% من ضغط الفتح!)

2️⃣ المسألة الثانية: الدائرة التفاضلية الاسترجاعية للأسطوانة (Regenerative Cylinder Circuit — Load, Speed & Power)

Problem Statement (from Textbook — Figure 9a & 9b):
A double-acting cylinder is hooked up in the regenerative circuit of Figure 9(a). The cracking pressure for the relief valve is **1000 psi**. The piston area is **25 in²** and the rod area is **7 in²**. The pump flow is **20 gpm**. Find the cylinder speed, load-carrying capacity, and power delivered to the load (assuming the load equals the cylinder load-carrying capacity) during the:
a. Extending stroke **b.** Retracting stroke

📖 **ترجمة وفهم المسألة بالعربي:**
أسطوانة مزدوجة الفعل (Double-Acting Cylinder) موصلة في دائرة تفاضلية استرجاعية (Regenerative Circuit). ضغط فتح صمام الأمان هو **p = 1000 psi**، ومساحة المكبس الكلية **A_p = 25 in²**، ومساحة ذراع المكبس (العمود) **A_r = 7 in²**، ومعدل تدفق المضخة **Q_p = 20 gpm** (جالون أمريكي في الدقيقة). المطلوب إيجاد: **(1) سرعة الأسطوانة v_p**، و**(2) أقصى حمولة تستطيع دفعها F_load**، و**(3) القدرة المسلمة للحمل بالحصان (Power in hp)** خلال كل من:
(أ) شوط التمدد/التقدم (Extending Stroke) | **(ب) شوط الرجوع (Retracting Stroke)**

⚡ **السر الهندسي للدائرة الاسترجاعية (Regenerative Circuit) — ليه السرعة بتزيد والقوة بتقل في التمدد؟:**

1️⃣ **في شوط التمدد الاسترجاعي (Extending Stroke):** صمام التوجيه يقفل فتحة الراجع للتانك (BLOCKED)، فيجبر الزيت الخارج من غرفة العمود (**Q_R**) إنه يرجع يندمج مع زيت المضخة (**Q_P**) ويدخلوا مع بعض لغرفة المكبس الخلفية (**Q_T = Q_P + Q_R**)!

• **حساب السرعة من معادلة الاستمرارية:** بما أن **Q_T = Q_P + Q_R**، وحيث أن **Q_T = A_p · v_ext** و **Q_R = (A_p - A_r) · v_ext**، إذن:
Q_P = A_p · v_ext - (A_p - A_r) · v_ext = A_r · v_ext ⟹ v_ext = Q_P / A_r (السرعة تتحدد بقسمة تدفق المضخة على **مساحة العمود A_r فقط** وليس A_p، فتكون سريعة جداً!).

• **حساب القوة من اتزان الضغط:** بما أن الغرفتين متصلتان بنفس خط المضخة، فإن نفس الضغط **p** يؤثر على يمين ويسار المكبس! القوة الدافعة لليمين هي **p · A_p** والقوة المعاكسة لليسار هي **p · (A_p - A_r)**، فتكون القوة الصافية هي:
F_load,ext = p · A_p - p · (A_p - A_r) = p · A_r (كأن الضغط يؤثر على مساحة العمود فقط!).

2️⃣ **في شوط الرجوع (Retracting Stroke):** عندما يعكس الصمام وضعه، تتحول الدائرة إلى دائرة عادية غير استرجاعية: يدخل تدفق المضخة **Q_P** إلى غرفة العمود (مساحتها الحلقية **A_p - A_r = 25 - 7 = 18 in²**)، بينما يفرغ زيت الغرفة الخلفية مباشرة للتانك!

📐 **تحويل الوحدات الأساسية (الثوابت الإمبراطورية المهمة جداً في الامتحان):**

$$1\ \text{Gallon (US)} = 231\ \text{in}^3 \mid 1\ \text{min} = 60\ \text{s} \mid 1\ \text{Horsepower (hp)} = 550\ \text{ft·lb/s} = 6600\ \text{in·lb/s}$$

$$Q_p\ (\text{in}^3/\text{s}) = 20\ \text{gpm} \times (231\ \text{in}^3/\text{gal}) \times (1\ \text{min} / 60\ \text{s}) = 77.0\ \text{in}^3/\text{s}$$

✅ **أولاً: المطلوب (a) خلال شوط التمدد الاسترجاعي (Extending Stroke — Regenerative):**

1. سرعة التمدد (Extending Speed v_p,ext): نقسم تدفق المضخة بالـ in^3/s على مساحة العمود **$A_r = 7\ in^2$** فقط:

$$v_{p,ext} = Q_p / A_r = [\ (20\ gpm)(231\ in^3/1\ gal)(1\ min/60\ s)\ ] / 7\ in^2 = 77.0 / 7 = 11.0\ in/s$$

2. أقصى حمولة في التمدد (Load-Carrying Capacity F_load,ext): الضغط الفعال يؤثر صافيًا على مساحة العمود **A_r**:

$$F_{load,ext} = p \times A_r = 1000\ lb/in^2 \times 7\ in^2 = 7000\ lb$$

3. القدرة المسلمة للحمل في التمدد (Power Delivered to Load Power_ext): نقسم حاصل ضرب القوة (lb) في السرعة (in/s) على **6600** للتحويل إلى حصان (hp):

$$Power_{ext} = F_{load,ext} \times v_{p,ext} = 7000\ lb \times 11.0\ in/s = 77{,}000\ in{\cdot}lb/s = 77{,}000 / 6600 = 11.67\ hp \approx 11.7\ hp$$

نتائج التمدد (a): السرعة = 11.0 in/s | الحمولة = 7000 lb | القدرة = 11.7 hp

✅ ثانياً: المطلوب (b) خلال شوط الرجوع العادي (Retracting Stroke — Standard):

1. سرعة الرجوع (Retracting Speed v_p,ret): نقسم تدفق المضخة على المساحة الحلقية **$A_p - A_r = 25 - 7 = 18\ in^2$**:

$$v_{p,ret} = Q_p / (A_p - A_r) = [\ 20 \times (231 / 60)\ ] / (25 - 7) = 77.0 / 18 = 4.28\ in/s$$

2. أقصى حمولة في الرجوع (Load-Carrying Capacity F_load,ret): الضغط يؤثر على المساحة الحلقية **($A_p - A_r$)** بالكامل لأن الغرفة الخلفية متصلة بالتانك (ضغطها صفر):

$$F_{load,ret} = p \times (A_p - A_r) = 1000\ lb/in^2 \times (25 - 7)\ in^2 = 1000 \times 18 = 18{,}000\ lb$$

3. القدرة المسلمة للحمل في الرجوع (Power Delivered to Load Power_ret):

$$Power_{ret} = F_{load,ret} \times v_{p,ret} = 18{,}000\ lb \times 4.28\ in/s = 77{,}000\ in{\cdot}lb/s = 77{,}000 / 6600 = 11.7\ hp$$

نتائج الرجوع (b): السرعة = 4.28 in/s | الحمولة = 18,000 lb | القدرة = 11.7 hp

🔍 ثالثاً: التحقق من القدرة الهيدروليكية للمضخة (Pump Hydraulic Horsepower Check):

القدرة الهيدروليكية التي تخرجها المضخة تُحسب مباشرة بالقانون الإمبراطوري الشهير (بقسمة gpm × psi على **1714**):

$$HP_{pump} = [\ p\ (psi) \times Q_{pump}\ (gpm)\ ] / 1714 = [\ 1000\ psi \times 20\ gpm\ ] / 1714 = 11.67\ hp \approx 11.7\ hp$$

الاستنتاج الفيزيائي المهم: القدرة المسلمة للحمل في كل من شوط التمدد (11.7 hp) وشوط الرجوع (11.7 hp) **تساوي تماماً القدرة الهيدروليكية للمضخة (11.7 hp)**! الدائرة الاسترجاعية لا تخلق قدرة من العدم، بل تستبدل القوة بالسرعة (سرعة التمدد 11.0 in/s مقابل قوة 7000 lb، وفي الرجوع سرعة أبطأ 4.28 in/s مقابل قوة أكبر 18,000 lb).

المقارنة (Parameter)	شوط التمدد الاسترجاعي (Extending - Regen)	شوط الرجوع (Retracting)	لو كان التمدد عادياً بدون Regen (للمقارنة)
المساحة الفعالة (Effective Area)	$A_r = 7\ in^2$	$A_p - A_r = 18\ in^2$	$A_p = 25\ in^2$
السرعة (Speed v_p)	**11.0 in/s** (سريعة جداً ⚡)	**4.28 in/s**	3.08 in/s = 25 / 77 (بطيئة)
أقصى حمولة (Load Capacity F)	**7,000 lb**	**18,000 lb**	25 × 1000 = 25,000 lb
القدرة المسلمة (Power)	**11.7 hp**	**11.7 hp**	**11.7 hp**